

QUESTÃO 21 – Suponha que, ao invés de dividir em duas partes, foi criada uma versão do merge-sort que divida a entrada em quatro partes, ordene cada quarta-parte, e, finalmente, combine essas quatro partes usando um procedimento $O(n)$. A equação de recorrência que descreve o tempo de execução desse algoritmo é:

- A) $T(n) = 4 \cdot T(n/4) + O(n)$
- B) $T(n) = 4 \cdot T(n/2) + 2 \cdot O(n)$
- C) $T(n) = T(n/4) + 4 \cdot O(n)$
- D) $T(n) = 4 \cdot T(n/4) + 4 \cdot O(n)$
- E) $T(n) = T(n/4) + O(n)$

QUESTÃO 22 – A complexidade de tempo da questão 21 é:

- A) $O(n^2)$
- B) $O(n^4)$
- C) $O(4 \cdot n)$
- D) $O(n \log n)$
- E) $O(n)$

QUESTÃO 23 – Considere o problema de somar os n elementos de um mesmo arranjo A de inteiros. O problema é resolvido da seguinte forma: (i) somam-se recursivamente os elementos da primeira metade de A ; (ii) somam-se recursivamente os elementos da segunda metade de A ; e (iii) soma-se esses dois valores juntos. Que tipo de recursão foi utilizada para a solução do problema?

- A) Linear.
- B) Binária.
- C) Ternária.
- D) Final.
- E) Múltipla.

QUESTÃO 24 – Em relação às estruturas de dados do tipo lista, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Uma implementação de fila por meio de arranjos é circular e delimitada pelos apontadores Frente e Trás. Para enfileirar um item, basta mover o apontador Trás uma posição no sentido horário; para desenfileirar um item, basta mover o apontador Frente no sentido horário.
- () Em uma lista duplamente encadeada, todas as inserções são realizadas em um extremo da lista, enquanto as exclusões e acessos são realizados no outro extremo da lista.
- () Filas são utilizadas quando se deseja processar itens de acordo com a ordem “primeiro-que-chega, primeiro-atendido”.
- () Uma pilha é uma lista linear nas quais inserções, exclusões e acessos a itens ocorrem sempre em um dos extremos da lista.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – F – V.
- B) V – V – F – F.
- C) V – F – V – F.
- D) F – V – F – V.
- E) F – F – V – V.

QUESTÃO 25 – A análise de algoritmos que estabelece um limite superior para o tempo de execução de qualquer entrada é denominada análise

- A) do melhor caso.
- B) do caso médio.
- C) do pior caso.
- D) da ordem de crescimento.
- E) do tamanho da entrada.

QUESTÃO 26 – O caminhamento pré-fixado à esquerda para uma Árvore Binária de Pesquisa (ABP) é 44, 30, 12, 26, 36, 33, 92, 64, 46, 98.

O caminhamento pré-fixado à direita para a mesma árvore é:

- A) 26, 12, 33, 36, 30, 46, 64, 98, 92, 44
- B) 44, 92, 98, 64, 46, 30, 36, 33, 12, 26
- C) 12, 26, 30, 33, 36, 44, 46, 64, 92, 98
- D) 98, 46, 64, 92, 33, 36, 26, 12, 30, 44
- E) 98, 92, 64, 46, 44, 36, 33, 30, 26, 12

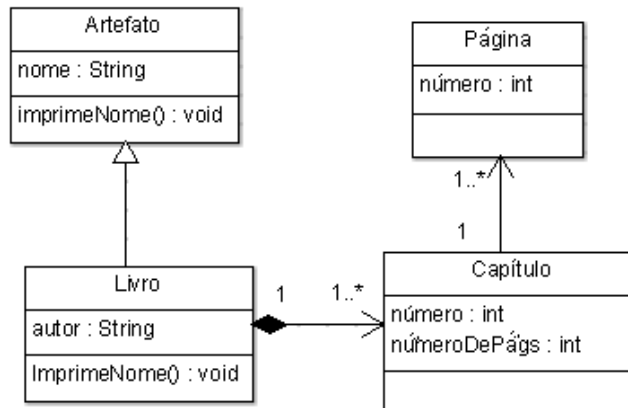
QUESTÃO 27 – A saída do trecho de código em C abaixo é:

```
int i=0,j=-9,k=7, cont;

for (cont= 4; cont<11; cont++){
    i = cont + 5;
    while (k>0){
        k = k -1;
        j = k + j/2;
    }
}
printf("i: %d j: %d k:%d ", i, j, k);
```

- A) i: 1 j: 4 k:1
- B) i: 15 j: 1 k:0
- C) i: 10 j: 14 k:2
- D) i: 13 j: 2 k:3
- E) i: 3 j: 1 k:4

QUESTÃO 28 – De acordo com o diagrama de classes UML a seguir, assinale a alternativa que se relaciona diretamente com o conceito de polimorfismo da programação orientada a objetos.



- A) A relação entre as classes "Livro" e "Capítulo".
- B) Os atributos "número: int" e "númeroDePágs: int" da classe "Capítulo".
- C) O método "ImprimeNome" das classes "Artefato" e "Livro".
- D) O atributo "autor: String" da classe "Livro".
- E) A relação entre as classes "Capítulo" e "Página".

QUESTÃO 29 – Analise as assertivas a seguir sobre compressão de dados:

- I. A técnica de codificação corrida (do inglês RLE – *run-length encoding*) é adequada quando existem longas sequências de bits repetidos, pois utiliza contadores representando sequências alternadas de 0s e de 1s.
- II. A técnica de compressão de Huffman é baseada em códigos de tamanho variável, tal que os códigos de menor comprimento são atribuídos aos caracteres mais frequentes, e os de maior comprimento aos de menor frequência.
- III. Quando o método LZW (Lempel–Ziv–Welch) é utilizado, a mensagem resultante da compressão inclui também uma representação dos códigos utilizados para a compressão.
- IV. Não existe um algoritmo de compressão de dados universal, isto é, que transforme qualquer sequência de bits (bitstream) de entrada em uma outra sequência de bits menor.

Quais estão INCORRETAS?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas II e IV.
- E) Apenas III e IV.

QUESTÃO 30 – Um dos erros mais comuns que pode ocorrer durante a avaliação de uma expressão aritmética em um programa é quando o resultado de uma operação não pode ser representado na célula de memória para o qual ele foi alocado. Esse erro é chamado de transbordamento (_____) e transbordamento negativo (_____), dependendo se o resultado é muito grande ou muito pequeno.

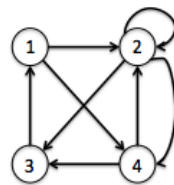
Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) *big error* – *small error*
- B) coerção – sobrecarga
- C) encapsulamento – abstração
- D) *overflow* – *underflow*
- E) transparência – efeito colateral

QUESTÃO 31 – Quando uma expressão contém duas ocorrências adjacentes de operadores com o mesmo nível de precedência, a questão sobre qual deles é avaliado primeiro responde-se pelas regras de:

- A) Associatividade.
- B) Expressões condicionais.
- C) Polimorfismo.
- D) Condutividade.
- E) Coerção.

QUESTÃO 32 – Em relação ao grafo da Figura (a), as Figuras (b) e (c) representam, respectivamente,



(a)

	1	2	3	4
1	0	1	0	1
2	0	1	1	1
3	1	0	0	0
4	0	1	1	0

(b)

Vértices	
origem	destino
1	2 4
2	2 3 4
3	1
4	2 3

(c)

- A) matriz de arestas e lista de incidências.
- B) matriz de adjacências e lista de adjacências.
- C) matriz de conexões e lista de arestas.
- D) matriz de incidências e lista de vértices.
- E) matriz de vértices e lista de conexões.

QUESTÃO 33 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando as definições dos comandos sobre laços em linguagens de programação.

Coluna 1

- 1. break.
- 2. continue.
- 3. loop.
- 4. while.

Coluna 2

- () Executa uma instrução ou um bloco de instruções enquanto uma determinada condição for verdadeira.
- () Termina a execução de um laço, continuando o programa na instrução imediatamente após o laço.
- () Faz com que uma iteração seja terminada, passando automaticamente à próxima iteração do laço.
- () Apresenta uma condição de teste verdadeira que nunca termina o laço.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 1 – 2 – 3 – 4.
- B) 4 – 3 – 2 – 1.
- C) 3 – 1 – 4 – 2.
- D) 4 – 1 – 2 – 3.
- E) 2 – 4 – 3 – 1.

QUESTÃO 34 – Arquivo direto, também denominado arquivo hash, é uma forma de organização de arquivo baseada em hashing sobre um campo chave (o campo hash). Assinale a alternativa INCORRETA, dentre as afirmações abaixo, sobre arquivos hash.

- A) O espaço do endereço-alvo da função hash são buckets, isto é, blocos de disco (ou grupos consecutivos de blocos de disco), cada qual mantendo múltiplos registros.
- B) O problema de colisão é resolvido utilizando buckets em áreas de overflow.
- C) Arquivos hash possibilitam acesso muito rápido a pesquisas baseadas na igualdade de valor do campo hash.
- D) O hashing extensível possui um diretório com profundidade global d , que corresponde aos d dígitos mais significativos de um valor de hash. Já cada bucket possui profundidade local d' possivelmente distinta dos demais buckets, tal que $d \leq d'$.
- E) Uma grande vantagem do hashing extensível é que o desempenho do arquivo não degrada conforme o arquivo cresce, em oposição ao hashing estático.

QUESTÃO 35 – Analise as seguintes assertivas sobre organização primária de arquivos, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Em arquivos desordenados (*heap*), as operações de inserção são bastante eficientes, porque novos registros são acrescentados ao final do arquivo.
- () Em arquivos ordenados, a busca por registros baseados na chave de ordenação é bastante eficiente, desde que seja comparação por igualdade de valor.
- () Uma técnica para tornar o desempenho de operações de inserção mais eficientes em arquivos ordenados é utilizar um arquivo desordenado temporário, sendo que o arquivo ordenado passa a ser chamado arquivo principal (ou mestre).
- () O desempenho da pesquisa baseada em um campo de arquivos desordenados pode ser melhorado através de pesquisa binária.

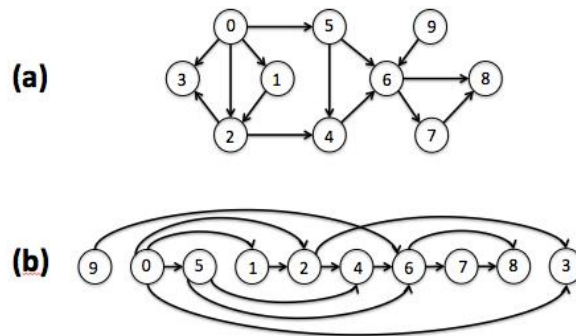
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- A) V – V – F – V.
- B) V – F – F – F.
- C) F – F – V – F.
- D) F – V – F – V.
- E) V – F – V – F.

QUESTÃO 36 – Sobre percurso em grafos, é correto afirmar que um percurso:

- A) É uma família de ligações sucessivas incidentes, cada uma tendo uma extremidade incidente à anterior e à outra subsequente.
- B) É fechado, se a última ligação da sucessão for adjacente à primeira.
- C) Aberto não pode conter subpercursos fechados.
- D) É elementar, se não repetir ligações.
- E) É simples, se não repetir vértices.

QUESTÃO 37 – O grafo da Figura (a) abaixo indica precedência entre atividades. Uma aresta direcionada (u,v) indica que a atividade u tem que ser realizada antes da atividade v . Por exemplo, a atividade 3 (representada pelo vértice 3) somente pode ser iniciada após o término das atividades 0 e 2, já a atividade 9 pode ser realizada em qualquer ordem.



A Figura (b) acima mostra para o grafo da Figura (a)

- A) os componentes fortemente conectados que representam as atividades mutuamente alcançáveis a partir de cada vértice.
- B) o caminhamento entre todas as atividades, usando o algoritmo de busca em largura.
- C) a árvore geradora mínima que representa todas as possibilidades de conexão entre as atividades, usando o menor fluxo possível entre elas.
- D) o caminhamento entre todas as atividades, usando o algoritmo de busca em profundidade.
- E) a ordenação topológica que mostra a ordem em que as atividades devem ser processadas.

QUESTÃO 38 – Analise as seguintes afirmações sobre subprogramas em linguagens de programação:

- I. Cada subprograma tem um único ponto de entrada.
- II. O controle sempre retorna para o chamador quando a execução do subprograma termina.
- III. A unidade chamadora é suspensa durante a execução do subprograma chamado.
- IV. Uma chamada a um subprograma é a requisição explícita para que ele seja executado.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e IV.
- B) Apenas II e III.
- C) Apenas I, II e III.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 39 – Analise as seguintes assertivas sobre autômatos e linguagens:

- I. Autômatos finitos determinísticos e autômatos finitos não determinísticos aceitam o mesmo conjunto de linguagens.
- II. Seja L uma linguagem livre de contexto, existe um autômato com duas pilhas determinístico que reconhece L .
- III. Toda linguagem enumerável recursivamente é também uma linguagem recursiva.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas I e III.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 40 – Assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A união de duas linguagens recursivas é uma linguagem recursiva.
- B) Segundo a Tese de Church, a capacidade de computação representada pela máquina de Turing é o limite máximo que pode ser atingido por qualquer modelo de computação.
- C) Seja L uma linguagem enumerável recursivamente, se o complemento de L for enumerável recursivamente, então L é uma linguagem recursiva.
- D) Um problema X é NP-completo quando X pertence à classe NP e, adicionalmente, X é redutível em tempo polinomial para qualquer outro problema Y na classe NP.
- E) Todo problema que está na classe P também está na classe NP.

QUESTÃO 41 – Considere dois problemas de decisão PA e PB, sendo PA indecidível e PB decidível. Observe também dois problemas de decisão PC e PD, cuja decidibilidade é desconhecida. Suponha que seja possível construir de forma correta as seguintes reduções:

- de PA para PC.
- de PD para PA.
- de PD para PB.

Com base no cenário descrito, assinale a alternativa correta.

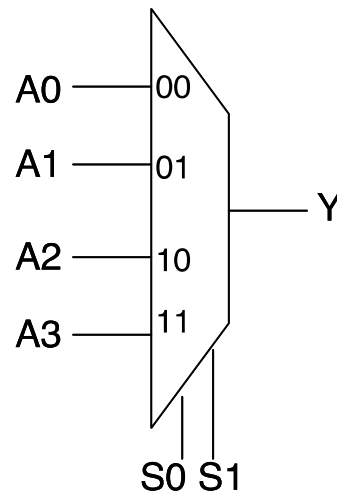
- A) Não se pode afirmar nada sobre a decidibilidade dos problemas PC e PD.
- B) Não se pode afirmar nada sobre a decidibilidade de PC, porém PD é decidível.
- C) PC é indecidível e PD é decidível.
- D) PC e PD são ambos indecidíveis.
- E) PC é indecidível, contudo não se pode afirmar nada sobre a decidibilidade de PD.

QUESTÃO 42 – Um PLD que armazena sua configuração em memórias do tipo SRAM é, segundo sua capacidade de configuração, _____ e, segundo sua capacidade de armazenamento, _____. Um PLD que armazena sua configuração em memórias do tipo EEPROM ou FLASH é, segundo sua capacidade de configuração, _____ e, segundo sua capacidade de armazenamento, _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) reprogramável – não volátil – reprogramável – volátil
- B) programável somente uma vez – não volátil – reprogramável – não volátil
- C) reprogramável – volátil – reprogramável – volátil
- D) reprogramável – volátil – reprogramável – não volátil
- E) reprogramável – volátil – programável somente uma vez – não volátil

QUESTÃO 43 – Analise as assertivas a seguir sobre a figura abaixo:



- I. A figura representa o símbolo lógico de um multiplexador 4:1.
- II. Um multiplexador 8:1 pode ser composto por 2 multiplexadores 4:1 e um multiplexador 2:1.
- III. A saída Y do multiplexador representado na figura recebe A0 quando $S_0=0$ e $S_1=1$.
- IV. O multiplexador representado pela figura pode ser implementado com 4 portas lógicas AND NEGADA (NAND) de 3 entradas, 1 porta lógica AND NEGADA (NAND) de 4 entradas e 2 inversores.
- V. O multiplexador representado pela figura pode implementar qualquer função booleana de 2 entradas: S_0 e S_1 .

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas III e IV.
- D) Apenas II, IV e V.
- E) Apenas I, II, IV e V.

QUESTÃO 44 – Considere que um processador tenha 16 bits de endereçamento de byte. Sua cache possui mapeamento direto com uma capacidade de 128 palavras e blocos de 8 palavras. O endereço se divide em campos para acesso à cache de acordo com a seguinte representação:

Etiqueta	i
Índice	ii
Palavra dentro do bloco	iii
Byte dentro da palavra	iv

O número de bits de cada um dos campos acima, ou seja, os valores de i, ii, iii e iv são, respectivamente:

- A) 12, 6, 5 e 3
- B) 8, 4, 3 e 1
- C) 8, 6, 5 e 3
- D) 12, 4, 3 e 1
- E) 12, 6, 3 e 1

QUESTÃO 45 – Em um computador com tamanho de quadro de memória de 1024 bytes, o sistema operacional aloca 1 página de memória virtual para armazenar a matriz **M** do código da Figura 1 (linguagem C). A execução desse código resultará em quantas faltas de páginas (*page faults*)?

```
char M[512][1024];  
  
for (j=0; j<1024; j++)  
    for (i=0; i<512; i++)
```

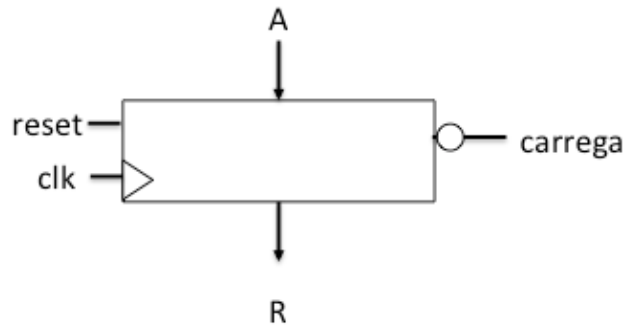
Figura 1

- A) Zero
- B) 512
- C) 1024
- D) 512×512
- E) 512×1024

QUESTÃO 46 – Uma partição de disco rígido é formatada com um sistema de arquivos que utiliza alocação encadeada baseada em tabela de alocação de arquivos (FAT). Após a formatação, a partição possui setores de 512 bytes e tamanho de bloco (*cluster*) de 2048 bytes. Ao criar um arquivo nessa partição, gravar 1 byte e fechá-lo, qual espaço esse arquivo ocupa na área de dados da partição?

- A) 1 byte
- B) 2 bytes
- C) 512 bytes
- D) 2048 bytes
- E) 1 setor

QUESTÃO 47 – A figura abaixo representa um registrador síncrono com sinal carga que permite ou não o armazenamento de novo dado de entrada e reset assíncrono. Sobre esse registrador, analise as seguintes assertivas:



- I. O registrador irá para o estado de reset, ou seja, cada bit do registrador vai para um estado inicial definido no projeto, quando o sinal de reset = 1, independentemente do valor do sinal do relógio clk.
- II. A única maneira de manter o valor armazenado nesse registrador é realizando *clock gating*, ou seja, forçando o sinal de relógio clk ao valor 0.
- III. O valor da entrada A é armazenado no registrador quando as entradas reset = 0, carga = 1 e o relógio clk = 1.
- IV. Quando há a transição do sinal do relógio de 0 para 1 (clk varia 0 para 1) e o sinal de carga = 0 e reset = 0, o registrador armazena o valor da entrada A.
- V. O registrador é formado por um conjunto de elementos de memória, chamados de flip-flop. O número de flip-flop é proporcional ao número de bits que o registrador pode armazenar.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e V.
- B) Apenas II e III.
- C) Apenas I, II e IV.
- D) Apenas I, IV e V.
- E) I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 48 – RAID é um conjunto de discos físicos vistos pelo Sistema Operacional como uma única unidade lógica. O RAID tem as seguintes características:

- I. RAID A: Redundante, espelhamento de discos, utiliza o dobro de discos.
- II. RAID B: Acesso paralelo, paridade de bit intercalada nos discos, utiliza apenas um disco.
- III. RAID C: Acesso independente, paridade de bloco intercalada e distribuída.

De acordo com as configurações dos itens I, II e III, os RAID A, B e C são, respectivamente:

- A) RAID 0, RAID 2 e RAID 4.
- B) RAID 2, RAID 4 e RAID 6.
- C) RAID 0, RAID 3 e RAID 5.
- D) RAID 1, RAID 3 e RAID 5.
- E) RAID 1, RAID 4 e RAID 6.

QUESTÃO 49 – Considere o seguinte trecho de programa em linguagem Assembly do MIPS:

```
                .data 0x10010000 # segmento de dados
palavra1: .word 13
palavra2: .word 0x15
```

Em hexadecimal, os valores da palavra1 e palavra2 são, respectivamente:

- A) 0x10010002 e 0x10010002
- B) 0x10010000 e 0x10010004
- C) 0x10010002 e 0x10010006
- D) 0x10010000 e 0x10010008
- E) 0x10010002 e 0x10010010

QUESTÃO 50 – Analise o código a seguir:

```
...
void thread ( void *ptr ){ while(1); }

int main(){
    int i;  pthread_t tid[10];
    for(i=0;i<10;i++)
        pthread_create (&tid[i], NULL, (void *) thread, NULL);
    getchar();
}
```

Ao executar esse programa, o processo criado possuirá quantos fluxos de execução (*threads*) no instante em que finalizar o laço for(;;)?

- A) Um.
- B) Dois.
- C) Nove.
- D) Dez.
- E) Onze.